EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.7

Como eu sei se dois produtos misturados vão reagir — ou apenas se misturar?

> *Toda faxina doméstica é um experimento químico não autorizado. Você mistura água sanitária com desinfetante porque acha que "limpa mais", e às vezes nada acontece, e às vezes você é levado ao hospital. A diferença entre os dois casos não é sorte: é um* ***critério único****, e ele tem uma pergunta só —* ***alguma coisa está saindo do sistema?***

Aula 3.7 — Como eu sei se dois produtos misturados vão reagir, ou apenas se misturar?

A ÂNCORA

Duas bancadas. Dois experimentos. Dois copos de água limpa em cada um.

Bancada 1. Você dissolve **nitrato de prata** num copo e **cloreto de sódio** no outro. Dois líquidos transparentes, indistinguíveis de água pura. Você junta. Em menos de meio segundo o líquido fica **branco leitoso**, e em um minuto tem um pó no fundo. Reagiu. Sem dúvida nenhuma.

Bancada 2. Você dissolve **nitrato de sódio** num copo e **cloreto de potássio** no outro. Dois líquidos transparentes. Você junta.

E nada. Absolutamente nada. Nem cor, nem turvação, nem calor, nem bolha. Você espera cinco minutos, agita, olha contra a luz. Nada.

Agora olhe o que você fez nos dois casos:

Bancada	Íons que existem no copo	Resultado
1 — $AgNO_3$ + NaCl	Ag^+, NO_3^-, Na^+, Cl^-	**REAGIU**
2 — $NaNO_3$ + KCl	Na^+, NO_3^-, K^+, Cl^-	**nada**

Estrutura idêntica: dois sais, dupla troca, todos os quatro íons livres na água. E o resultado é oposto.

Se você olhar isso e disser "é porque prata reage e sódio não", você acabou de inventar uma superstição. Prata não "reage" — prata **não tem vontade**. Alguma coisa aconteceu no copo 1 que não aconteceu no copo 2, e essa coisa é a aula de hoje.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "juntou dois reagentes, logo houve reação"

Essa é a crença mais custosa do Eixo 3, e ela vem de uma imagem mental infantil: a de que a equação química é uma **ordem**. Você escreve `AB + CD → AD + CB` no papel, e o papel obedece.

O papel obedece. O béquer não.

Escrever uma equação de dupla troca **não faz nada acontecer**. Qualquer pessoa pode escrever $NaNO_3 + KCl \longrightarrow NaCl + KNO_3$, e essa equação está perfeitamente balanceada, perfeitamente bonita — e **perfeitamente falsa**, porque nenhuma reação ocorre. A equação é uma **hipótese**, não uma sentença.

Erro nº 2: "misturar é a mesma coisa que reagir"

Aqui está o núcleo. Quando você dissolve $NaNO_3$ e KCl na mesma água, o que existe dentro do copo **não é $NaNO_3$ nem KCl**. São quatro tipos de íon nadando separados, cada um cercado de moléculas de água (isso é 2.7 — solvatação). Na^+ aqui, Cl^- ali, K^+ lá, NO_3^- acolá.

Pergunta forense: nesse copo, existe alguma diferença física entre "$NaNO_3$ + KCl" e "NaCl + KNO_3"?

Nenhuma. Zero. Os dois nomes descrevem o **mesmo copo**. São quatro íons livres, e qualquer emparelhamento que você escreva no papel é uma ficção sua. Não há reação porque não há **nada para mudar** — o estado final é idêntico ao inicial.

Uma reação de dupla troca só existe se ela remover íons da solução. Se todos os íons continuam livres depois, você não fez química: você fez uma sopa.

Erro nº 3: "existe uma lista de quem reage com quem"

Não existe, e você não vai decorar nenhuma. O que existe é a lei de 0.4 aplicada ao béquer: **o sistema só muda se o estado final for mais barato que o inicial**. Íon solto na água já é um estado bastante confortável. Para o sistema se mexer, é preciso que exista uma **saída** — um estado ainda mais barato disponível. E existem exatamente três saídas.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O critério único: alguma coisa sai do jogo?

Escreva na sua cabeça em letra garrafal:

Íons em solução só reagem se o produto ABANDONAR a solução.

Abandonar significa: deixar de ser um íon livre e solvatado. E há três formas de fazer isso — três portas de saída:

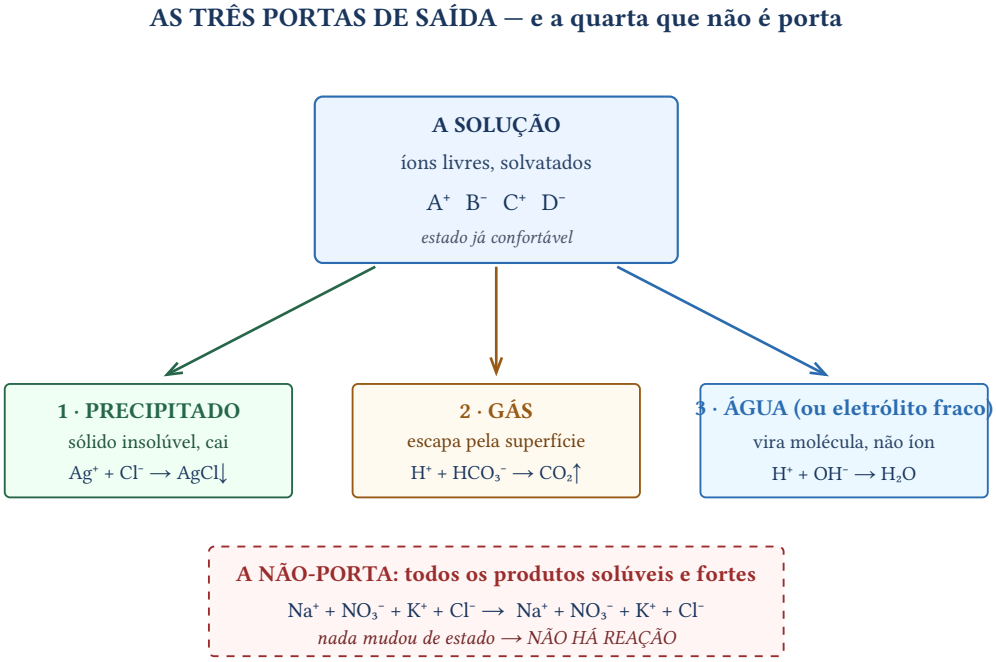


Fig. 1 — Repare no que as três portas têm em comum, e que o texto ainda não disse: em todas, o íon **deixa de estar disponível** — vira sólido, vira gás que voa, ou vira molécula neutra. É essa remoção que puxa o sistema para um estado de menor energia. A "não-porta" mostra a assinatura do não-acontecimento: escrever a mesma coisa dos dois lados da seta.

Aplique agora na bancada 1. Ag^+ e Cl^- se encontram e formam AgCl, que é **insolúvel**. Ele se recolhe num retículo sólido e afunda. Aqueles íons **saíram** da água — e o branco leitoso é você **vendo** a saída acontecer. Na^+ e NO_3^- ficaram lá, espectadores, indiferentes. Eles são o que se chama de **íons espectadores**, e a reação real que ocorreu foi só esta:

$$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\ (s)$$

E na bancada 2? Nenhum par forma sólido (NaCl solúvel, KNO_3 solúvel), nenhum forma gás, nenhum forma água. **Todos** os íons são espectadores. Uma reação em que todo mundo é espectador é uma reação que não existe.

2. Os quatro tipos de reação — que são só duas perguntas

Antes de aplicar o critério, você precisa reconhecer o **formato** do que está acontecendo. E são quatro formatos, classificados por uma coisa banal: quantas substâncias entram e quantas saem.

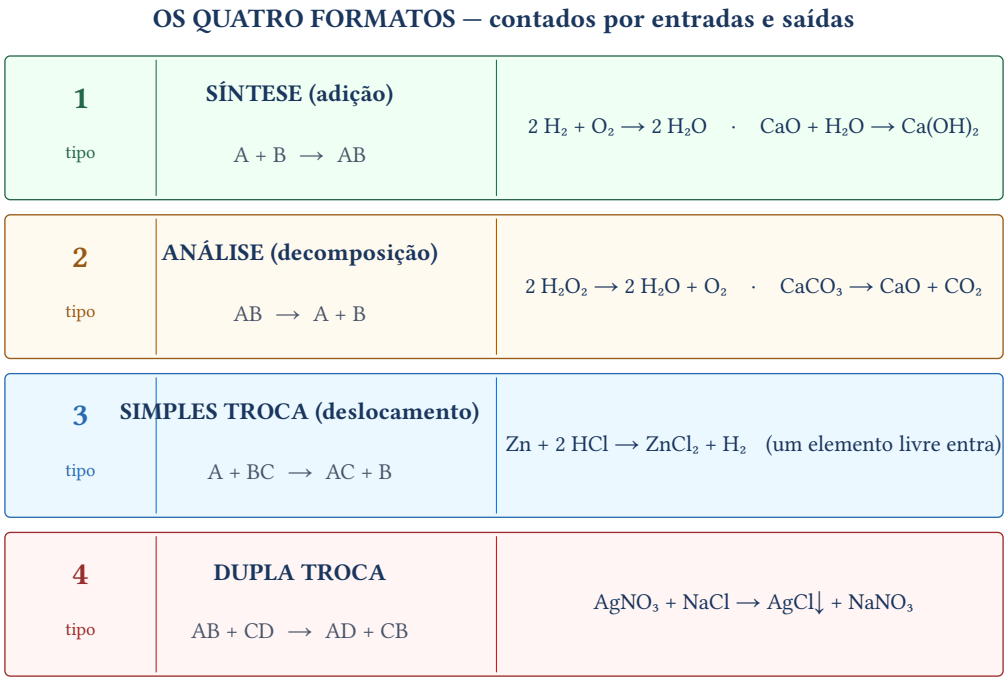


Fig. 2 — O detalhe que separa 3 de 4, e que decide a estratégia da questão: na **simples troca** aparece uma **substância simples** (elemento puro, como Zn ou Cl_2) em um dos lados — e isso significa obrigatoriamente transferência de elétron. Na **dupla troca** não há elemento livre nenhum: os íons só trocam de parceiro, e o critério é a saída (precipitado, gás, água).

Reduza a quatro formatos a **duas perguntas**, e você nunca mais precisa da classificação decorada:

1. **Há uma substância simples envolvida?** (elemento puro: Zn, Fe, Cl_2, O_2, H_2) ⟶ é **simples troca**, e o critério é a **fila de reatividade** (que é a aula 3.8).
2. **São só íons trocando de par?** ⟶ é **dupla troca**, e o critério é a **saída**.

3. O critério da dupla troca, na ordem de verificação

Você recebe dois sais, ou um ácido e uma base, ou um sal e um ácido. Faça isto, nesta ordem:

> **O PROTOCOLO DE TRÊS CHECAGENS**
>
> 1. **Troque os pares no papel.** AB + CD ⟶ AD + CB. É só uma hipótese.
> 2. **Olhe os dois produtos, um por um, e pergunte: algum deles é insolúvel, gasoso ou água (ou ácido/base fraca)?**
> 3. **Se sim ⟶ reagiu.** O critério é satisfeito. Se **nenhum** dos dois for nada disso, **não reagiu** — e a resposta certa da questão é "não há reação".

E o passo 2 exige uma coisa só: saber quem é solúvel. Aqui está o mínimo indispensável, e é **muito** menos do que você imagina:

Regra	Conteúdo
SEMPRE solúvel	Todo sal de **metal alcalino** (Na^+, K^+, Li^+) e de **amônio** (NH_4^+); todo **nitrato** (NO_3^-) e todo **acetato**.
Solúvel, com 3 exceções	**Cloreto, brometo, iodeto** — exceto com **Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}**.
Solúvel, com exceções	**Sulfato** (SO_4^{2-}) — exceto com **Ba^{2+}, Pb^{2+}, Ca^{2+}, Sr^{2+}**.

Quase nunca solúvel	**Carbonato, fosfato, sulfeto, hidróxido** — salvo quando o cátion é alcalino ou amônio (a primeira regra vence sempre).

Note a economia: a primeira linha é uma **chave-mestra**. Se o cátion é sódio ou potássio, ou se o ânion é nitrato, **não há precipitado**, ponto final — e é exatamente por isso que a bancada 2 não deu em nada. NaCl tem sódio. KNO_3 tem nitrato. Duas chaves-mestras, dois produtos solúveis, zero reação.

4. Quando a saída é gás: o refrigerante e o efervescente

A porta nº 2 é a mais visível de todas, e você já a viu na sua cozinha. Jogue vinagre (ácido) sobre bicarbonato (sal de carbonato):

$$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2(g) \uparrow$$

Isso é **duas** portas ao mesmo tempo: forma água **e** forma gás. É por isso que a efervescência é tão violenta e tão irreversível — o CO_2 literalmente sai do béquer e vai para a atmosfera da sua cozinha, e o sistema nunca tem como voltar. É a reação mais unidirecional que você vai encontrar no Eixo 3.

Mesma lógica com sulfeto (H_2S, cheiro de ovo podre), com sulfito (SO_2) e com sal de amônio + base (NH_3, o cheiro de amoníaco puro). **Se o produto tem cheiro, ele saiu do sistema. Se saiu, reagiu.**

5. Quando a saída é água: a neutralização

Você já viu isso em 3.3, mas agora sabe **por que** funciona. Ácido forte + base forte em água:

$$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$$

Os outros dois íons (o Na^+ e o Cl^-, digamos) são espectadores puros — o "sal formado" fica dissolvido e nem chega a existir como substância. A reação verdadeira é só a formação da água. E ela é **sempre** favorável, porque a água é um eletrólito pateticamente fraco: transformar dois íons agitados em uma molécula neutra estável é uma queda enorme de energia.

> **O CASO QUE MANDA GENTE PARA O HOSPITAL**
>
> Água sanitária (hipoclorito, NaClO) + qualquer produto ácido (limpa-pedra, desinfetante ácido, vinagre) ⟶ libera **Cl_2 gasoso**. Porta nº 2 escancarada: o cloro sai da solução e você o respira. É gás de guerra, literalmente — o mesmo usado em 1915.
>
> Água sanitária + amoníaco (NH_3) ⟶ forma **cloraminas** voláteis, igualmente tóxicas.
>
> Note que você poderia ter previsto **ambos** sem saber nada dos nomes comerciais: em cada caso, existe um produto que abandona a solução na forma de gás. O critério da aula não é acadêmico. Ele é uma regra de sobrevivência doméstica.

6. Por que a lei de 0.4 explica tudo isso

Volte à lei única do curso. O sistema muda quando o estado final é mais barato. Íons livres na água são um estado **já barato** — cada um está cercado de moléculas de água que estabilizam sua carga. Para o sistema se mover, o novo estado precisa ser **ainda mais barato**, e é exatamente o que cada porta oferece:

- **Precipitado:** o retículo cristalino é uma prisão energeticamente muito confortável. Formar sólido libera energia.
- **Gás:** o produto se dispersa na atmosfera. Esse é o caso de **entropia** — espalhamento máximo, o que você vai formalizar em 6.5.
- **Água / eletrólito fraco:** duas cargas se cancelam em uma molécula neutra e estável.

Não há reação quando não há nada a ganhar. "Não reage" não é ausência de informação — é a informação de que o sistema já está no fundo do poço.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Equação escrita não é reação ocorrida.** Escrever a dupla troca é formular uma hipótese; o critério decide se ela é verdadeira.
2. **Critério único da dupla troca: algum produto precisa ABANDONAR a solução.** Três portas: **precipitado**, **gás** ou **água / eletrólito fraco**.
3. **Se todos os produtos são solúveis e fortes → NÃO HÁ REAÇÃO.** Os quatro íons ficam livres, o estado final é igual ao inicial.
4. **Íon espectador** é o que não muda de estado. Se **todos** forem espectadores, não houve reação.
5. **Chave-mestra da solubilidade:** sal de **alcalino ou amônio** é solúvel; **nitrato** é solúvel. Se um dos produtos cai nessas categorias, não há precipitado por ali.
6. **Quatro formatos:** síntese (A+B⟶AB), análise (AB⟶A+B), simples troca (A+BC⟶AC+B, tem **substância simples**, é redox) e dupla troca (íons trocam de par, sem redox).
7. **Se aparece elemento livre**, o critério muda: não é solubilidade, é **reatividade** (aula 3.8).
8. **Cheiro, bolha ou turvação são evidência experimental de reação** — porque são as três portas sendo vistas a olho nu.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie o critério único que determina a ocorrência de uma reação de dupla troca em solução aquosa e cite as três condições que o satisfazem.
2. Defina **íon espectador** e explique a conclusão obrigatória quando todos os íons de uma mistura são espectadores.
3. Diferencie **simples troca** de **dupla troca** pelo aspecto estrutural que as separa e indique qual das duas envolve necessariamente oxirredução.
4. Explique, em termos energéticos, por que a formação de um precipitado ou de um gás desloca o sistema — e por que dois sais totalmente solúveis não reagem entre si.
5. Cite as duas "chaves-mestras" de solubilidade que, sozinhas, permitem descartar a formação de precipitado.

GABARITO OQPS

1. **Critério:** a reação ocorre somente se ao menos um dos produtos **abandonar a solução**, isto é, deixar de existir como íon livre solvatado. As três condições são: formação de **precipitado** (sólido insolúvel), formação de **gás** (que escapa do sistema) ou formação de **água / eletrólito fraco** (ácido ou base fraca, molécula neutra pouco ionizada).
2. **Íon espectador** é o íon que permanece livre e solvatado, no mesmo estado, antes e depois da mistura — não participa da transformação. Se **todos** os íons são espectadores, o estado final é idêntico ao inicial e a conclusão é **não há reação**: houve apenas mistura.
3. Na **simples troca** há uma **substância simples** (elemento livre, como Zn, Fe, Cl_2) em um dos membros, no formato A + BC ⟶ AC + B; na **dupla troca** não há elemento livre, apenas íons permutando parceiros (AB + CD ⟶ AD + CB). A **simples troca** envolve necessariamente **oxirredução**, pois o elemento livre (nox 0) passa a integrar um composto, alterando seu nox.
4. Íons livres em água já constituem um estado de baixa energia (estabilizados por solvatação). O precipitado desloca o sistema porque o **retículo cristalino é um estado de energia menor** — sua formação libera energia; o gás desloca porque **sai do sistema e se dispersa**, ganho de entropia (espalhamento máximo, 6.5). Dois sais totalmente solúveis não reagem porque **nenhum estado mais barato está disponível**: não há sólido, gás nem molécula neutra a formar, então o sistema já está no mínimo de energia e não há motivo para mudar.
5. (1) Todo sal de **metal alcalino** (Na^+, K^+, Li^+) ou de **amônio** (NH_4^+) é solúvel; (2) todo **nitrato** (NO_3^-) é solúvel. Se ambos os produtos hipotéticos se encaixam nessas categorias, não há precipitado possível.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dois produtos misturados só reagem se algum dos produtos possíveis abandonar a solução — precipitando como sólido insolúvel, escapando como gás ou se recolhendo em uma molécula neutra como a água —, porque apenas essa remoção oferece ao sistema um estado mais barato que o de íons livres solvatados; se nada sai, todos os íons são espectadores e você apenas misturou.

Mas repare no buraco que sobrou. Você resolveu a dupla troca inteira — todo caso em que os íons só trocam de par. E deixou de lado, deliberadamente, o outro formato: aquele em que aparece um **pedaço de metal** dentro do copo.

> *Duas soluções de ácido clorídrico, idênticas.*
>
> *No primeiro copo você joga um pedaço de **zinco**. Ele começa a **borbulhar** imediatamente, o metal vai sumindo, e o gás que sobe é hidrogênio.*
>
> *No segundo copo você joga uma **moeda de cobre**. E ela fica lá. Brilhando. Intacta. Você pode deixar a semana inteira.*
>
> *Os dois são metais. Os dois estão no mesmo ácido. Um é devorado, o outro é indiferente.*
>
> *E note: aqui o critério de hoje **não serve**. Não é questão de solubilidade — $ZnCl_2$ e $CuCl_2$ são **ambos** perfeitamente solúveis. O que decide não é quem sai da solução. É **quem está disposto a largar elétron**.*

Na aula 3.8 você recebe essa segunda régua — a **fila de reatividade** — e vai descobrir que ela não é uma lista para decorar, mas a mesma leitura de fome de elétrons de 1.7. E mais: essa fila é, literalmente, a tabela de potenciais de redução do Eixo 8, disfarçada. Quando a pilha chegar, você já vai saber quem vence.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.8 — Por que o cobre não desloca o hidrogênio, mas o zinco sim?